Erwartungswert im Spiel

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

Erwartungswert deuten ○○○●○

1. In einem Behälter liegen zwei weiße und fünf schwarze Kugeln. Der Spieler zahlt einen Einsatz von 3 Euro, der neben dem Behälter ausgelegt wird. Er zieht zweimal nacheinander eine Kugel mit Zurücklegen. Nach jedem Zug wird der ausliegende Betrag verdreifacht, wenn die Kugel weiß ist, sonst gedrittelt. Nach dem Spiel erhält der Spieler den ausliegenden Betrag.

GK '23 B4.2a

a) Der Term $27 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 + 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$ gibt den Erwartungswert des Betrags in Euro an, den der Spieler nach dem Spiel erhält. Gib die Bedeutung des zweiten Summanden im Sachzusammenhang an und erläutere ihn.

GK '23 B4.2b

b) Der Erwartungswert des ausgezahlten Betrags ist $27 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 + 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$. Beurteile die Aussage: Bei sehr häufiger Durchführung ist der erwartete Gewinn für den Spieler geringer als für den Spielleiter.

Unbekannte gesucht ○○●●○

GK '24 B4.2c

2. Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Bei einem anderen Glücksrad dieser Art ist q die Wahrscheinlichkeit für die 4 bei einer Drehung. Auf lange Sicht beträgt der Rabatt im Mittel 9 %. Zeige, dass q die Gleichung $4q^2 + 8q - 5 = 0$ erfüllt.

1: a) Auszahlung 3 Euro; b) 0,60 Euro je Spiel | 2: 0

GK '23 B4.2c

3. In einem Behälter liegen zwei weiße und fünf schwarze Kugeln. Der Spieler zahlt einen Einsatz von 3 Euro, der neben dem Behälter ausgelegt wird. Er zieht zweimal nacheinander eine Kugel mit Zurücklegen. Nach jedem Zug wird der ausliegende Betrag verdreifacht, wenn die Kugel weiß ist, sonst gedrittelt. Nach dem Spiel erhält der Spieler den ausliegenden Betrag. Das Verhältnis der Anzahlen weißer und schwarzer Kugeln soll so gewählt werden, dass Spieler und Spielleiter die gleiche Gewinnerwartung haben. Ermittle dieses Verhältnis.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
		B4.2c	B4.2a B4.2b B4.2c		A1.6b B4i			B3.1d B3.1e	

► Erwartungswert im Spiel

3: 1 : 3